

1. Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему - мобильное приложение для конфигурации персональных компьютеров с внедрением искусственного интеллекта, предназначенную для автоматизации процесса подбора совместимых комплектующих ПК, предоставления рекомендаций на основе бюджета пользователя, а также формирования сообщества для обмена готовыми сборками.

В данной системе будут храниться данные о комплектующих:

- код компонента;
- код категории;
- наименование;
- производитель;
- модель;
- значения характеристик
- цена в рублях.

О категориях комплектующих будет следующая информация:

- код категории;
- название категории (процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус, система охлаждения);
- список характеристик.

Пользователями данной системы будут являться:

- клиенты;
- администраторы.

В системе представлены пользователи, про них хранится следующая информация:

- код пользователя;
- фамилия;
- имя;

- отчество;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- роль (клиент / администратор);
- дата регистрации;
- статус (активен / заблокирован);
- ссылка на аватар.

Клиенты создают сборки ПК, информация о которых следующая:

- код сборки;
- название сборки;
- код клиента;
- дата создания;
- дата последнего изменения;
- цена сборки;
- полный список компонентов с указанием их кодов;
- совместимость (да / нет);
- является публичной (да / нет);
- количество лайков;
- индикатор баланса CPU/GPU;
- режим создания (автосборка с ИИ / ручная сборка).

Клиенты могут публиковать сборки в общую галерею, информация о публикации следующая:

- код публикации;
- код сборки;
- дата публикации;
- код клиента;
- комментарий автора.

Клиенты могут сохранять чужие сборки в избранное, информация об этом следующая:

- код записи избранного;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Клиенты могут ставить лайки публичным сборкам, информация об этом следующая:

- код записи лайка;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- администратор не может быть заблокирован;
- клиент не может авторизоваться в системе при статусе «заблокирован»;
- нельзя добавить компонент с ценой менее 100 рублей;
- сборка не может считаться полностью собранной без выбора процессора, видеокарты, материнской платы, оперативной памяти, накопителя, блока питания и корпуса;
- нельзя заменить компонент в сборке на несовместимый с уже выбранными компонентами;
- в ручном режиме сборки система должна проверять совместимость после каждого добавленного компонента;
- в авторежиме сборки ИИ должен подбирать только полностью совместимые компоненты;
- клиент не может удалить опубликованную сборку, если на неё есть ссылки у других пользователей;
- нельзя опубликовать сборку, в которой отсутствует любой из обязательных компонентов.

Клиенты в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться в системе;

- авторизовываться в системе;
- редактировать свой профиль;
- создавать сборку ПК в автоматическом режиме путём ввода бюджета;
- создавать сборку ПК в ручном режиме;
- просматривать все компоненты в сборке с их характеристиками;
- заменять любой компонент в сборке на альтернативный с проверкой

совместимости;

- удалять компоненты из сборки;
- просматривать итоговую цену и индикатор баланса сборки;
- сохранять сборки в личный кабинет;
- просматривать историю своихборок;
- публиковать сборки в общую галерею;
- генерировать уникальную ссылку на сборку для отправки другим

пользователям;

- просматривать галерею публичныхборок других пользователей;
- сохранять чужие сборки в избранное;
- копировать чужую сборку как основу для своей;
- ставить лайки публичнымборокам;
- просматривать рекомендации по балансировке системы.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- авторизоваться в защищённой административной панели;
- добавлять новые комплектующие в каталог с заполнением всех технических характеристик;
- редактировать существующие комплектующие;
- удалять устаревшие или снятые с производства комплектующие;
- импортировать и экспортировать каталог комплектующих;
- просматривать список всех зарегистрированных клиентов;
- блокировать и разблокировать клиентов;

- просматривать все опубликованные в галерее сборки;
- удалять публичные сборки, нарушающие правила сервиса;
- скрывать публичные сборки до проверки;
- просматривать статистику использования системы;
- просматривать журнал событий системы;
- просматривать новости системы

1.3 Описание входной информации

Входные данные - это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

информация о категориях комплектующих (добавляемая администратором);

информация о комплектующих (добавляемая администратором);

информация о клиентах (регистрационные данные);

бюджет клиента при автосборке (в рублях);

выбор компонентов клиентом при ручной сборке;

изменения сборки клиентом (замены, удаления, добавления компонентов);

параметры для публикации сборки (название, комментарий);

выбор режима сборки (автосборка с ИИ / ручная сборка);

данные для редактирования профиля клиента (имя, email, пароль, аватар).

1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться:

- готовая конфигурация ПК (спецификация сборки);
- отчёт по сборке (полный список компонентов с характеристиками и ценами);
- рекомендации ИИ по балансировке и оптимизации сборки;
- ссылка для обмена сборкой с другими пользователями;
- список публичных сборок в галерее;

- список избранных сборок клиента;
- история сборок клиента;
- список всех клиентов (для администратора);
- статистика использования системы (для администратора);
- отчёт о каталоге комплектующих (для администратора);
- список заблокированных клиентов (для администратора);
- аналитика по популярным компонентам (для администратора и клиентов).